# NetApp Trident 部署和配置

NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

NetApp Trident 部署和配置 . . . . . 1
前提条件 . . . . . 1
安装 Trident . . . . . 1
NetApp Trident 部署和配置 . . . . . 1
ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例 . . . . . 2
适用于 ONTAP AI 部署的 Kubernetes StorageClasses 示例 . . . . . 5

# NetApp Trident 部署和配置

本节介绍在 Kubernetes 集群中安装和配置 NetApp Trident 时必须完成的任务。

## 前提条件

在执行本节所述的部署练习之前，我们假定您已执行以下任务：

1. 您已有一个有效的 Kubernetes 集群，并且正在运行 Trident 支持的 Kubernetes 版本。有关支持的版本列表，请参见 "Trident 文档"。
2. 您已有一个可正常工作的 NetApp 存储设备，软件定义的实例或云存储服务， Trident 支持此服务。

## 安装 Trident

要在 Kubernetes 集群中安装和配置 NetApp Trident ，请从部署跳转主机执行以下任务：

1. 使用以下方法之一部署 Trident ：
    - 如果您使用 NVIDIA DeepOps 部署 Kubernetes 集群，则也可以使用 NVIDIA DeepOps 在 Kubernetes 集群中部署 Trident 。要使用 DeepOps 部署 Trident ，请按照 "Trident 部署说明" 在 NVIDIA DeepOps GitHub 站点上。
    - 如果您未使用 NVIDIA DeepOps 部署 Kubernetes 集群，或者您只是希望手动部署 Trident ，则可以按照部署 Trident "部署说明" 在 Trident 文档中。请务必至少创建一个 Trident 后端和一个 Kubernetes StorageClass 。有关后端和 StorageClasses 的详细信息，请参见。

> 如果要在 ONTAP AI POD 上部署 NetApp AI 控制平台解决方案，请参见 "ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例" 有关您可能希望创建和的不同 Trident 后端的一些示例，请参见 有关可能要创建的不同 Kubernetes StorageClasses 的一些示例，请参见。

"接下来： ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例"

# NetApp Trident 部署和配置

本节介绍在 Kubernetes 集群中安装和配置 NetApp Trident 时必须完成的任务。

### 前提条件

在执行本节所述的部署练习之前，我们假定您已执行以下任务：

1. 您已有一个有效的 Kubernetes 集群，并且正在运行 Trident 支持的 Kubernetes 版本。有关支持的版本列表，请参见 "Trident 文档"。
2. 您已有一个可正常工作的 NetApp 存储设备，软件定义的实例或云存储服务， Trident 支持此服务。

### 安装 Trident

要在 Kubernetes 集群中安装和配置 NetApp Trident ，请从部署跳转主机执行以下任务：

1. 使用以下方法之一部署 Trident：
   - 如果您使用 NVIDIA DeepOps 部署 Kubernetes 集群，则也可以使用 NVIDIA DeepOps 在 Kubernetes 集群中部署 Trident 。要使用 DeepOps 部署 Trident ，请按照 "Trident 部署说明" 在 NVIDIA DeepOps GitHub 站点上。
   - 如果您未使用 NVIDIA DeepOps 部署 Kubernetes 集群，或者您只是希望手动部署 Trident ，则可以按照部署 Trident "部署说明" 在 Trident 文档中。请务必至少创建一个 Trident 后端和一个 Kubernetes StorageClass 。有关后端和 StorageClasses 的详细信息，请参见。

> 如果要在 ONTAP AI POD 上部署 NetApp AI 控制平台解决方案，请参见 "ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例" 有关您可能希望创建和的不同 Trident 后端的一些示例，请参见 有关可能要创建的不同 Kubernetes StorageClasses 的一些示例，请参见。

"接下来： ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例"

# ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例

在使用 Trident 在 Kubernetes 集群中动态配置存储资源之前，必须先创建一个或多个 Trident 后端。以下示例展示了在 ONTAP AI POD 上部署 NetApp AI 控制平台解决方案时可能需要创建的不同类型的后端。有关后端的详细信息，请参见 "Trident 文档"。

1. NetApp 建议为要在 NetApp AFF 系统上使用的每个数据 LIF （提供数据访问的逻辑网络接口）创建一个启用了 FlexGroup 的 Trident 后端。这样，您可以在 LIF 之间平衡卷挂载

   以下示例命令显示了为与同一 ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的两个不同数据 LIF 创建两个启用了 FlexGroup 的 Trident 后端。这些后端使用 `ontap-nas-flexgroup` 存储驱动程序。ONTAP 支持两种主要数据卷类型： FlexVol 和 FlexGroup 。FlexVol 卷具有大小限制（截至本文撰写时，最大大小取决于特定部署）。另一方面， FlexGroup 卷可以线性扩展到高达 20 PB 和 4000 亿个文件，从而提供一个可显著简化数据管理的命名空间。因此， FlexGroup 卷最适合依赖大量数据的 AI 和 ML 工作负载。

   如果您使用的是少量数据，并且希望使用 FlexVol 卷而不是 FlexGroup 卷，则可以创建使用 `ontap-NAS` 存储驱动程序而不是 `ontap-nas-flexgroup` 存储驱动程序的 Trident 后端。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
```

```
+------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+------------------------------------+--------+---------+
```

2. NetApp 还建议创建一个或多个启用了 FlexVol 的 Trident 后端。如果您使用 FlexGroup 卷来训练数据集存储，则可能需要使用 FlexVol 卷来存储结果，输出，调试信息等。如果要使用 FlexVol 卷，必须创建一个或多个启用了 FlexVol 的 Trident 后端。下面的示例命令显示了如何创建一个使用单个数据 LIF 且已启用 FlexVol 的 Trident 后端。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                  UUID
| STATE   | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                  UUID
| STATE   | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"接下来：适用于 ONTAP AI 部署的 Kubernetes Storageclasses 示例"

# 适用于 ONTAP AI 部署的 Kubernetes StorageClasses 示例

在使用 Trident 在 Kubernetes 集群中动态配置存储资源之前，必须创建一个或多个 Kubernetes StorageClasses 。以下示例展示了在 ONTAP AI POD 上部署 NetApp AI 控制平面解决方案时可能需要创建的不同类型的 StorageClasses 。有关 StorageClasses 的详细信息，请参见 "Trident 文档"。

1. NetApp 建议为在一节中创建的每个启用了 FlexGroup 的 Trident 后端创建一个单独的 StorageClass "ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例"，步骤 1 。通过这些粒度级 StorageClasses ，您可以将与特定 LIF （创建 Trident 后端时指定的 LIF ）相对应的 NFS 挂载添加为 StorageClass 规范文件中指定的特定后端。下面的示例命令显示了两个 StorageClasses 的创建过程，这两个 StorageClasses 对应于在部分中创建的两个示例后端 "ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例"，步骤 1 。有关 StorageClasses 的详细信息，请参见 "Trident 文档"。

   为了在删除相应的 PersistentVolumeClaim （ PVC ）时不删除永久性卷，以下示例使用了 `reClaimPolicy` 值 `Retain` 。有关 `re"claimPolicy` " 字段的详细信息，请参见相关官员 "Kubernetes 文档"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. NetApp 还建议创建一个与您在部分中创建的启用了 FlexVol 的 Trident 后端对应的 StorageClass "ONTAP AI 部署的 Trident 后端示例"，步骤 2 。下面的示例命令显示了为 FlexVol 卷创建一个 StorageClass 的过程。

   在以下示例中，未在 StorageClass 定义文件中指定特定后端，因为仅创建了一个启用了 FlexVol 的 Trident 后端。使用 Kubernetes 管理使用此 StorageClass 的卷时， Trident 会尝试使用使用 `ontap-NAS` 驱动程序的任何可用后端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. NetApp 还建议为 FlexGroup 卷创建通用存储类。以下示例命令显示了如何为 FlexGroup 卷创建一个通用 StorageClass 。

   请注意， StorageClass 定义文件中未指定特定后端。因此，在使用 Kubernetes 管理使用此 StorageClass 的卷时， Trident 会尝试使用使用 `ontap-nas-flexgroup` 驱动程序的任何可用后端。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"接下来： Kubeflow 部署概述"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.